

前三章内容总结 & 问题解答

TA - 刘钧涛

2026.04.20

1. 研究问题概述
2. 一般性方法
 - 2.1 元件约束
 - 2.2 结构约束
 - 2.2.1 KCL
 - 2.2.2 KVL
 - 2.3 列写结构约束方程的方法
 - 2.3.1 支路电流法
 - 2.3.2 回路电流法
 - 2.3.3 节点电压法
3. 电路分析方法 & 电路定理
 - 3.1 等效
 - 3.1.1 电阻网络的等效
 - 3.1.2 含源支路的等效
 - 3.2 电路定理
 - 3.2.1 置换定理
 - 3.2.2 齐性 & 叠加定理
 - 3.2.3 戴维南 & 诺顿定理
 - 3.2.4 特勒根定理
 - 3.2.5 互易定理
 - 3.2.6 对偶原理
4. 补充题
5. 其它内容
 - 5.1 功率的正负号问题
 - 5.2 答题规范

1. 研究问题概述

- 对于拓扑结构确定，元件参数给定的集总参数电路，求所有支路的电流 & 电压。
- 设电路有 b 条支路，则需要 $2b$ 个独立方程。**元件约束**提供 b 个，**结构约束**提供另外 b 个。

2. 一般性方法

2.1 元件约束

电阻、电容、电感、电源的特性方程。

2.2 结构约束

2.2.1 KCL

$$\sum i_k = 0 \text{ (以出为正)}$$

- 任意时刻流出**任意闭合边界**的支路电流代数和等于零。
- 在含有 n 个节点的电路中，任意 $n - 1$ 个节点的 KCL 方程是一组独立方程。选择哪 $n - 1$ 个节点列方程是任意的。
 - * (对于任意支路两端的节点，该支路电流必然一入一出，所以 n 个方程不独立)
 - * (每个基本割集 (仅含一条树支的割集) 对应一个 KCL; 所有连支电流独立 (仅由连支不能形成割集))

2.2.2 KVL

$$\sum u_k = 0 \text{ (以降为正)}$$

- 任意时刻沿**任意广义回路**的支路电压代数和等于零。
- 在含有 n 个节点， b 条支路的电路中，独立 KVL 方程的个数为 $b - (n - 1)$ 。
 - * (对于任意支路两侧旋转方向相同的回路，该支路电压必然一降一升，所以 f 个方程不独立; 平面图 (凸多面体) 的欧拉定理: $n - b + f = 2$)
 - * (每个基本回路 (仅含一条连支的回路) 对应一个 KVL; 所有树支电压独立 (仅由树支不能形成回路))
- 平面电路**内网孔**上的 KVL 方程是一组独立方程 (相加得到外网孔 KVL)。(取网孔列方程只是获得独立 KVL 方程的充分条件)

2.3 列写结构约束方程的方法

2.3.1 支路电流法

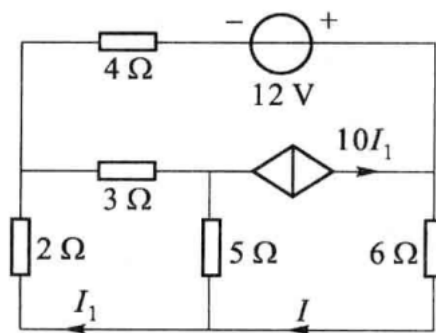
- 以 b 个支路电流为待求量，列 $n - 1$ 个 KCL 和 $b - (n - 1)$ 个 KVL。
- 连仿真软件都不用这个方法，对于人类就更麻烦。

2.3.2 回路电流法

$$\sum R_{m_{\text{总}}} I_m = \sum U$$

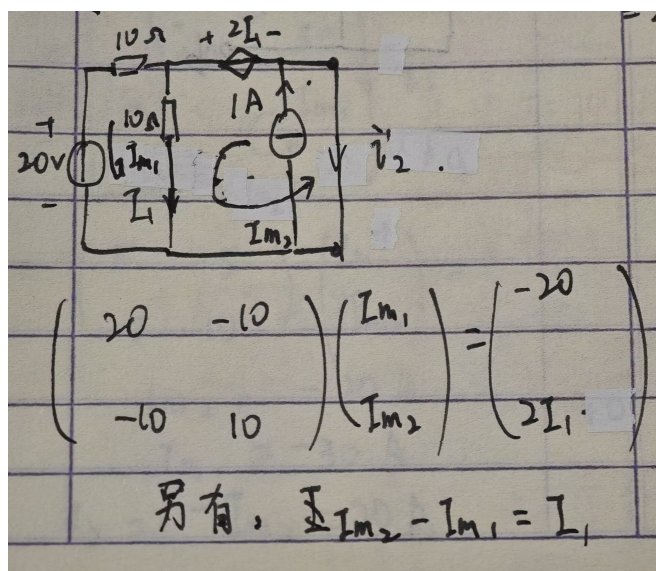
- 标准做法：
 - 以 $b - (n - 1)$ 个回路电流为待求量 (一组更好的基，使 KCL 自动满足)，列 $b - (n - 1)$ 个 KVL。
 - 对于平面电路，经常选网孔电流作为回路电流。此时建议让所有网孔电流旋转方向相同，列方程时符号很难写错。
 - (如果符号搞不清楚，想想你列的是 KVL)
 - 电流源 & 受控源：如果引入了额外的未知量，则一定也引入了额外的方程。
- KVL 回路与电流回路完全可以不相同。可灵活找回路，进一步简化方程：
 - 设电流回路时，若有电流源仅包含在一个回路中，则可直接确定该回路的电流。
 - 列 KVL 时，若回路绕开所有电流源，则可少引入一个未知电压。

例1：灵活找回路 (教材习题 2.14)



*答案: $I = 5A$

例2: 哪里有问题?



2.3.3 节点电压法

$$\Sigma G_{n\text{总}} U_n = \Sigma I_S + \Sigma G_{n\text{总}} U_S$$

- 标准做法:

- 以 $n - 1$ 个节点电压为待求量 (一组更好的基, 使 KVL 自动满足), 列 $n - 1$ 个 KCL。
- I_S 以入为正, U_S 以正极指向节点为正。不要把与电流源串联的电阻列进去。

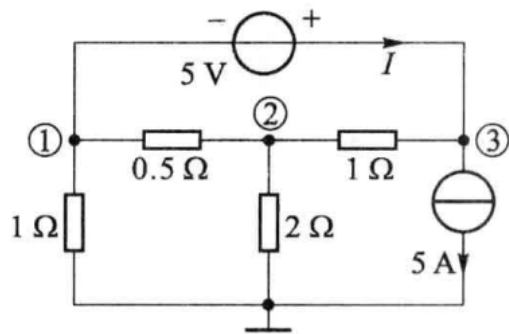
(如果符号搞不清楚, 想想你列的是 KCL)

- 电流源 & 受控源: 如果引入了额外的未知量, 则一定也引入了额外的方程。

- KCL 节点与电压节点完全可以不相同。可灵活找节点, 进一步简化方程:

- 设电压节点时, 若有电压源直接连在两节点之间, 则可用一个未知量表示两个节点电压 (或者干脆选纯电压源支路的一端为零电势点)。
- 列 KCL 时, 若节点不连接任何纯电压源支路, 则可少引入一个未知电流。

例3: 灵活找节点 (教材习题 2.24 (b))



*答案: $I = 8A$

3. 电路分析方法 & 电路定理

一般性方法往往比较麻烦。为了偷懒，我们需要一些奇技淫巧。

3.1 等效

- 个人认为是这门课最重要的思想，把我们不关心的电路“化繁为简”。
- **等效都是对外等效，只保证端口特性不变。内部电路的电压电流在等效前后一般要发生变化。**

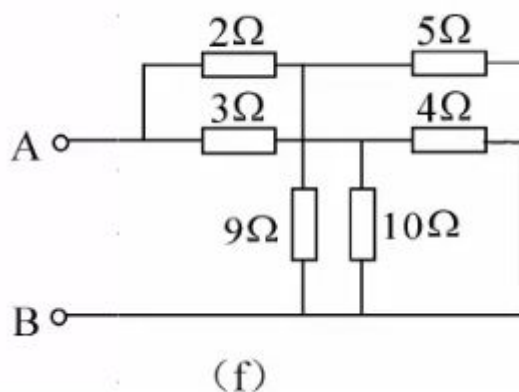
受控源是等效，电路模型是真实电路的等效

下面是两种简单（不值得被称为定理）的等效

3.1.1 电阻网络的等效

- 简单串并联

例4：如何规整电路



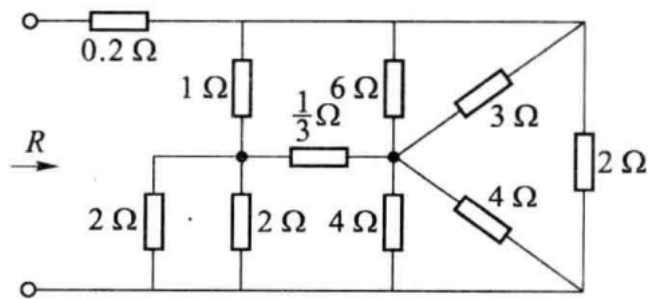
*答案: 2.76Ω ，也可以试一试星角变换。

- 星角变换：量纲正确，星小角大（方便记忆）。三个电阻相等时有 3 倍关系。

$$(Y) \quad R_1 = \frac{R_{12}R_{13}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$(\Delta) \quad R_{12} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_3}$$

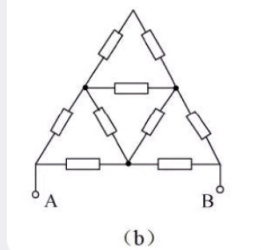
例5：星角变换（教材习题 2.9 (b)）



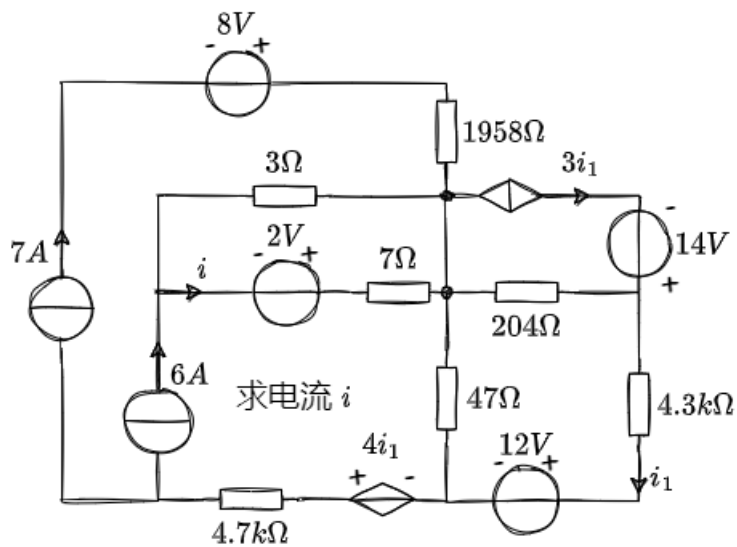
- 一个事实：在仅研究外部电路时（等效的前提条件，时刻注意），等势点之间可以随意“捏合拆分”。利用这一点，可以进行灵活的等效。

例6：等势点

端电阻 R_{AB} 。图中各电阻



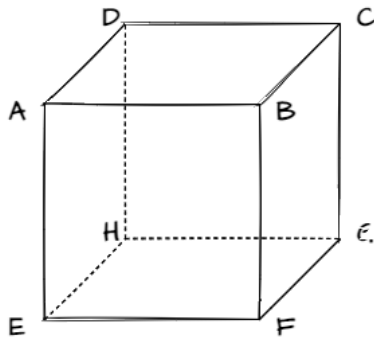
还有这题咋用对称性做啊？答案是说用对称性



*答案： $\frac{10}{9}r$ 2A

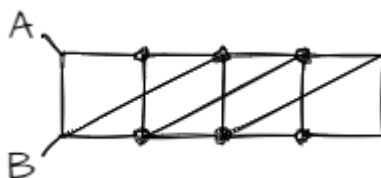
例7：几个思维小游戏（题目来自科大电磁学教材）

- 正方体每条边的电阻为 r ，分别求 AB 、 AC 、 AG 之间的等效电阻。



*答案: $\frac{7}{12}r$ $\frac{3}{4}r$ $\frac{5}{6}r$

- 每条边的电阻为 r , 求 AB 之间的等效电阻。

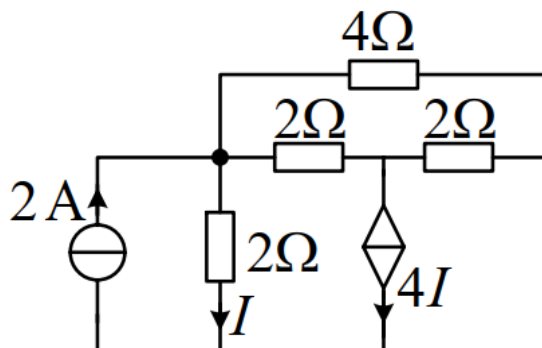


*答案: $\frac{2}{3}r$

3.1.2 含源支路的等效

- 戴维南和诺顿电路相互等效时, 注意电源方向要对应。记住“端口特性不变”, 就不会弄反。
- 处理受控源时, 轻易不要改变控制量的位置, 尤其不要把控制量等效没了(废话)。

例8: 受控源支路的等效 (题目来自隔壁班)



*答案: $I = 0.5A$

3.2 电路定理

3.2.1 置换定理

- 适用范围: 所有线性非线性电路
- 本质: 二端网络的等效 (端口特性不变)
- 注意: 换后电路有唯一解; 被置换的网络和电路其它部分无耦合

3.2.2 齐性 & 叠加定理

- 适用范围: 线性电路
- 本质: 线性方程的齐次可加性 ($F(\sum k_i X_i) = \sum k_i F(X_i)$)

保证了响应可以设为 $Y = \sum k_i X_i$ 的形式

- 注意：应用叠加定理时，电阻和受控源不要动，否则就失去了系数矩阵的一致性

例9：灵活拆电源（教材例题）

【例题 3.5】 图 3.9 所示电路,已知当 $U_{S1}=3\text{ V}$ 时,电压 $U=4\text{ V}$ 。求当 $U_{S1}=3.6\text{ V}$,其他条件不变时电压 U 的值。

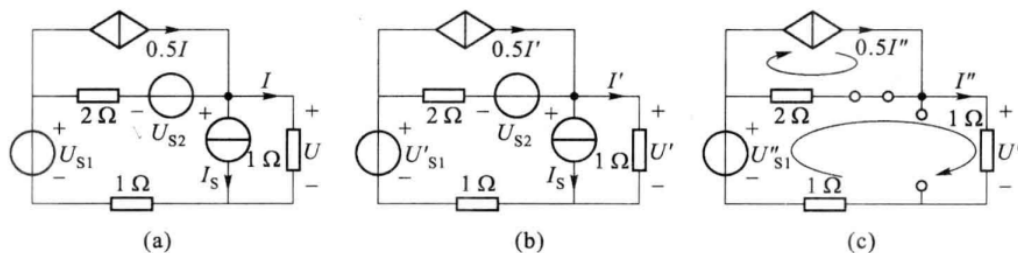


图 3.9 例题 3.5 图

【解】 根据已知条件,将电压源 U_{S1} 分解成 $U_{S1}=U'_{S1}+U''_{S1}=3\text{ V}+0.6\text{ V}$ 。再利用叠加定理,将图 3.9(a)电源的作用情况分解成图 3.9(b)和图 3.9(c)。在图 3.9(b)中 $U'_{S1}=3\text{ V}$,所以 $U'=4\text{ V}$;图 3.9(c)中,只有 $U''_{S1}=0.6\text{ V}$ 单独作用,对其列回路电流方程可得

$$(1+2+1)\Omega \times I'' - 2\Omega \times 0.5I'' = 0.6\text{ V}$$

解得

$$I'' = 0.2\text{ A}, \quad U'' = 1\Omega \times I'' = 0.2\text{ V}$$

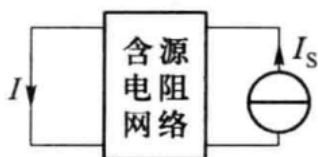
故题中所求电压

$$U = U' + U'' = 4.2\text{ V}$$

例10：未知含源网络（教材习题 3.5, 3.17, 3.15）

处理技巧：利用叠加定理把网络内独立源对响应的贡献分离出来

3.5 图示电路,当 $I_S=2\text{ A}$ 时, $I=-1\text{ A}$;当 $I_S=4\text{ A}$ 时, $I=0$ 。若要使 $I=1\text{ A}$, I_S 应为多少?

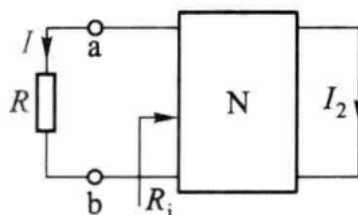


根据齐性 & 叠加定理, 可设 $I = kI_S + I'$, 其中 I' 是网络内电源单独作用的结果。

将 $(I_S, I) = (2, -1), (4, 0)$ 代入上式, 解得待定系数 $(k, I') = (0.5, -2)$

因此 $I=1\text{ A}$ 时, $I_S=6\text{ A}$

3.17 图示电路中, N 为线性含源电阻网络。已知 $R=0$ 时, $I_2=6\text{ A}$; $R \rightarrow \infty$ 时, $I_2=9\text{ A}$ 。ab 端戴维宁等效电阻为 $R_i=9\Omega$ 。求电流 I_2 与电阻 R 的一般关系。



(和 3.5 是一回事)

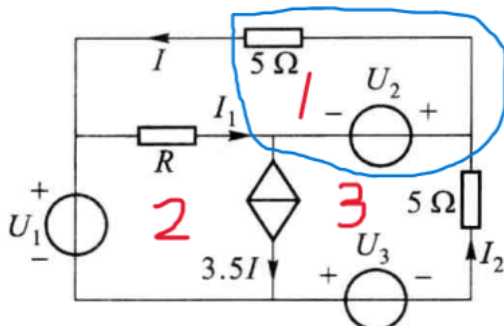
先将 I 用电流源置换, 根据齐性 & 叠加定理, 可设 $I_2 = kI + I'_2$, 其中 I'_2 是网络内电源单独作用的结果,

$$I = \frac{U_{OC}}{R+R_i}$$

将已知条件代入上式, 解得待定系数 $(kU_{OC}, I'_2) = (-27V, 9A)$

$$\text{因此 } I_2 = \frac{-27}{R+9} + 9 = \frac{9(6+R)}{9+R}$$

3.15 图示电路, 已知当 $R=2\Omega$ 时, $I_1=5A, I_2=4A$ 。求当 $R=4\Omega$ 时 I_1 和 I_2 的值。



法一：直接做。整理出一个关于 I_1, I_2, R 的方程组, 个人认为是比较自然的思路。

$$\text{回路1 KVL: } 5I + RI_1 = U_2$$

$$\text{回路2\&3 KVL: } RI_1 - 5I_2 = U_1 + U_2 + U_3 \triangleq U$$

$$\text{蓝色曲面 KCL: } I - I_1 + 3.5I - I_2 = 0$$

消去 I_1 , 得:

$$\begin{bmatrix} 10 + 9R & 10 \\ R & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_2 \\ U \end{bmatrix}$$

将已知条件代入上式, 解得待定系数 $(U_2, U) = (180V, -10V)$

$$\text{再代入 } R = 4\Omega, \text{ 解得 } (I_1, I_2) = (\frac{80}{27}A, \frac{118}{27}A)$$

法二：戴维南定理 & 叠加定理。和 3.17 完全一致。此处仅描述思路, 给出关键结果。

先以 R 两端为二端口, 解出等效戴维南电路参数 $(U_{OC}, R_i) = (\frac{160}{11}V, \frac{10}{11}\Omega)$

由此可求出 $R = 4\Omega$ 时 I_1 的值

再将 I_1 用电流源置换, 根据齐性 & 叠加定理, 可设 $I_2 = kI_1 + I'_2$, 其中 I'_2 是三个未知电压源单独作用的结果

分析仅保留 I_1 一个独立源的电路, 可得 $k = -\frac{2}{11}$

$$\text{代入已知条件, 可得 } I'_2 = \frac{54}{11}A$$

最后代入 $R = 4\Omega$ 时 I_1 的值, 即得 I_2

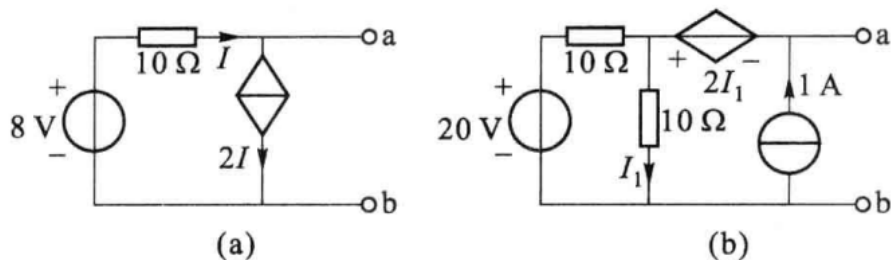
3.2.3 戴维南 & 诺顿定理

- 是由齐性 & 叠加定理推导出来的
- R_i 的三种求法 (完全源于推导过程) :
 - 独立源置零, 端口加流求压 / 加压求流
(特别地, 当网络不含受控源时, 可直接求等效电阻)
 - 求开路电压和短路电流

- 直接解出端口特性

例11: R_i 的三种求法 (教材习题 3.8 (b))

3.8 求图示含受控源电路的戴维宁等效电路与诺顿等效电路。



(b)

先求开路电压:

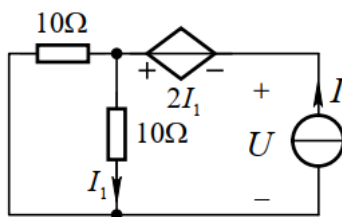
对左侧网孔列 KVL: $10\Omega \times (I_1 - 1A) + 10\Omega \times I_1 = 20V$

解得 $I_1 = 1.5A$

$U_{OC} = 20V - 10\Omega \times (I_1 - 1A) - 2I_1 = 12V$

再求等效电阻, 此处给出三种方法:

(1) 所有独立源置零, 端口施加 U (或 I), 求 I (或 U)



对左侧网孔列 KVL: $10\Omega \times (I_1 - I) + 10\Omega \times I_1 = 0$

解得 $I_1 = 0.5I$

对外网孔列 KVL: $U + 10\Omega \times (I_1 - I) + 2I_1 = 0$

解得 $U = 4I$

因此 $R_i = \frac{U}{I} = 4\Omega$

(2) 求短路电流 I_{SC}

对右侧两网孔列 KVL: $-10I_1 + 2I_1 = 0$

解得 $I_1 = 0$

$I_{SC} = 1A + \frac{20V}{10\Omega} = 3A$

因此 $R_i = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = 4\Omega$

(3) 直接解出端口 U - I 关系

端口 U, I 正方向同 (1) 设

对右侧两网孔列 KVL: $U = -2I_1 + 10\Omega \times I_1$

对最左侧网孔列 KVL: $10\Omega \times (1A + I - I_1) + 20V = 10\Omega \times I_1$

解得 $U = 12 + 4I$

因此 $U_{OC} = 12V, R_i = 4\Omega$

3.2.4 特勒根定理

- 两个电路的对应支路应具有相同的关联正方向，要注意正负号
- 无源网络的特殊性质

3.2.5 互易定理

- 是特勒根定理“无源网络特殊性质”的直接推论
- 个人感觉对三种形式有个印象就可以，实操时可以直接特勒根

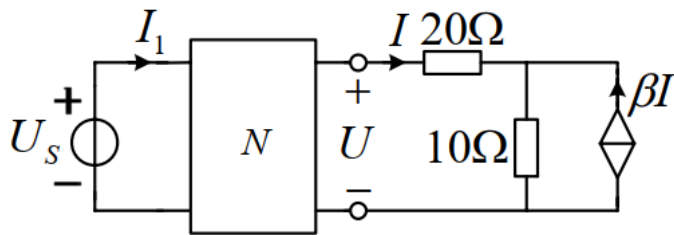
3.2.6 对偶原理

文字游戏，少记一半

4. 补充题

(题目来自三年前我听的习题课)

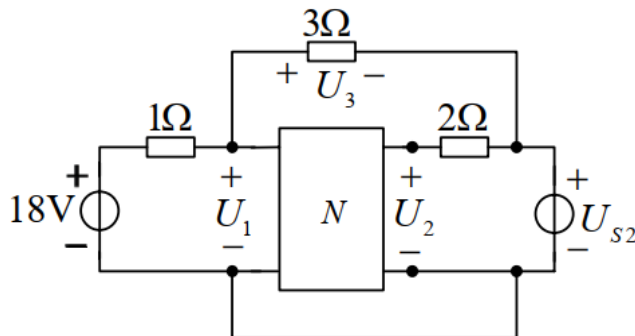
- 网络 N 为线性**含源**电阻网络。当 $\beta = 1$ 时, $U = 20V, I_1 = 1.5A$; 当 $\beta = -1$ 时, $U = 12.5V, I_1 = 1.8A$ 。求当 $\beta = 3$ 时, I 与 I_1 的值。



提示：依然是习题 3.15 的做法

*答案: $I = \frac{5}{12}A, I_1 = 1.3A$

- 网络 N 为线性**无源**电阻网络。当 $U_{S2} = 0$ 时, $U_1 = 9V, U_2 = 4V$ 。求当 $U_{S2} = 27V$ 时, U_3 的值。



提示：线性无源电阻网络

*答案: $U_3 = -10.5V$

5. 其它内容

5.1 功率的正负号问题

u, i 为关联参考方向时, $p = ui$ 表示元件吸收的功率。

$p > 0$ 吸收正功率 (实际吸收); $p < 0$ 吸收负功率 (实际发出)

5.2 答题规范

- **有图，有方程，有结果。**
- 画图的作用：
 - 说明方程中未知量的含义（例：标注电流电压的位置与方向）
 - 说明方程是怎么列出来的（例：标注 KVL 回路与方向）
 - 展示电路变换的过程（例：等效的过程）
 - 如果能用文字完成这些事情，也可以用文字（例：对外网孔 KVL,)
- **必要的文字说明。** 没有人喜欢答案中的“易得”。（例：由叠加定理, / {图1} = {图2} + {图3} + / 对虚线曲面列 KCL)
- 一言以蔽之，让别人能够比较轻松地看懂你的思路即可。
- **另外，鼓励独立完成作业。不会做的题可以把思考过程展现出来，或者把问题写出来，不用担心被扣太多分。**